TP Android Studio

Application de calcul de l'indice de masse corporelle

Nom et prénom		**Groupe**	
Durée conseillée	2 heures	**Langage**	Kotlin

Contexte. Vous devez développer une application Android qui demande le poids et la taille d'un utilisateur, calcule son indice de masse corporelle puis affiche la valeur obtenue et un message d'interprétation. Ce TP permet de travailler la saisie, les calculs, les conditions et la validation des données.

1 Objectifs

- Créer une interface de saisie avec EditText, TextView et Button.
- Récupérer et convertir des valeurs saisies par l'utilisateur.
- Appliquer une formule mathématique en Kotlin.
- Utiliser une structure conditionnelle pour interpréter un résultat.
- Contrôler les saisies et afficher des messages d'erreur.

2 Principe du calcul

L'indice de masse corporelle est calculé à partir du poids exprimé en kilogrammes et de la taille exprimée en mètres.

IMC = poids / (taille × taille)

Exemple : pour une personne de 70 kg mesurant 1,75 m, l'IMC est égal à 70 / (1,75 × 1,75), soit environ 22,86.

3 Interprétation du résultat

Valeur de l'IMC	Catégorie à afficher	Couleur proposée
Inférieur à 18,5	Insuffisance pondérale	Orange
De 18,5 à moins de 25	Corpulence normale	Vert
De 25 à moins de 30	Surpoids	Orange
De 30 à moins de 35	Obésité modérée	Rouge
De 35 à moins de 40	Obésité sévère	Rouge
40 ou plus	Obésité morbide	Rouge foncé

4 Travail demandé

4.1 Création du projet

1. Créer un projet nommé CalculIMC.

2. Choisir Kotlin comme langage.
3. Sélectionner le modèle Empty Views Activity.
4. Choisir API 24 comme version minimale du SDK, sauf indication différente de l'enseignant.

4.2 Réalisation de l'interface

Dans activity_main.xml, réaliser un écran contenant :

- un titre : Calcul de l'IMC ;
- un champ pour saisir le poids en kilogrammes ;
- un champ pour saisir la taille en mètres ;
- un bouton Calculer ;
- un bouton Effacer ;
- un TextView pour afficher la valeur de l'IMC ;
- un TextView pour afficher la catégorie obtenue.

Configurer les champs pour afficher un clavier numérique décimal. Ajouter des indications claires dans les champs, par exemple Poids en kg et Taille en m.

4.3 Programmation du calcul

1. Récupérer le poids et la taille saisis.
2. Vérifier que les deux champs sont renseignés.
3. Convertir les valeurs en nombres décimaux.
4. Vérifier que le poids et la taille sont strictement positifs.
5. Calculer l'IMC avec la formule indiquée.
6. Arrondir l'IMC à deux chiffres après la virgule.
7. Déterminer la catégorie à l'aide d'une structure if, else if et else.
8. Afficher la valeur, la catégorie et une couleur adaptée.

4.4 Bouton Effacer

Le bouton Effacer doit vider les champs, supprimer l'ancien résultat et replacer le curseur dans le champ du poids.

5 Gestion des erreurs

- Si un champ est vide, demander à l'utilisateur de compléter les informations.
- Si une valeur est nulle ou négative, afficher un message d'erreur.
- L'application ne doit pas se fermer en cas de saisie incorrecte.
- Les messages peuvent être affichés dans les champs ou avec un Toast.

6 Tests à effectuer

Données saisies	Résultat attendu	Message attendu
70 kg et 1,75 m	22,86 environ	Corpulence normale
50 kg et 1,75 m	16,33 environ	Insuffisance pondérale
85 kg et 1,70 m	29,41 environ	Surpoids
100 kg et 1,70 m	34,60 environ	Obésité modérée

Champ vide	Aucun calcul	Message d'erreur
Taille égale à 0	Aucun calcul	Message d'erreur

7 Contraintes

- Les textes visibles doivent être déclarés dans strings.xml.
- Les identifiants doivent être significatifs, par exemple editTextPoids, editTextTaille, buttonCalculer, buttonEffacer, textViewImc et textViewCategorie.
- Le résultat numérique doit être affiché avec deux chiffres après la virgule.
- L'interface doit rester lisible sur l'émulateur utilisé en classe.

8 Améliorations facultatives

- Ajouter une illustration ou une jauge colorée indiquant la catégorie.
- Conserver le dernier résultat après la rotation de l'écran.
- Ajouter un bouton Partager le résultat.
- Enregistrer un petit historique des calculs.
- Proposer la saisie de la taille en centimètres puis effectuer automatiquement la conversion en mètres.

9 Travail à remettre

- le lien du dépôt GitHub contenant le projet Android Studio complet ;
- une capture d'écran montrant un calcul valide ;
- une capture d'écran montrant une erreur de saisie ;
- les fichiers activity_main.xml, MainActivity.kt et strings.xml ;
- un court compte rendu des difficultés rencontrées.

Remarque pédagogique : l'IMC est utilisé ici comme support de programmation. Son interprétation ne remplace pas un avis médical.